

6/1/2026

KNOWLEDGE CHECK

1.

- Skewness: Là độ đo bất đối xứng của phân phối. Metric hệ thống (như Latency) thường lệch phải (right-skewed) do có vài điểm rất lớn đầu ở đuôi bên phải.
- Điểm sai của 3σ : 3σ giá trị dư thừa đối xứng hình chuông. Khi data lệch 'phải nặng', outlier (lớn) sẽ kéo mean (μ) và std (σ) tăng cao, làm ngưỡng trên ($\mu + 3\sigma$) bị đẩy lên quá xa $\rightarrow$ tốt việc sử dụng (Recall) thấp. Ngưỡng dưới 'cơ thể' bị âm (còn thừa).
- 2 cách xử lý:
 - Cách 1: log transform ($\ln(x+1)$) để nén đuôi dài.
 - Cách 2: Liều về dạng gần chuẩn rồi áp dụng 3σ .
 - Cách 3: Dùng khoảng tứ phân vị (IQR), thiết lập ngưỡng dựa trên Percentile (Q_1 và Q_3) thay vì Mean/std để ô bị ảnh hưởng bởi outlier ở dưới.

2. So sánh 3σ vs EWMA vs STL

- 3σ (Z-score): Phát hiện đột biến đơn lẻ, ngắn hạn (Spike/drop). Fail khi: data có chu kỳ, xu hướng hoặc phân phối lệch. Dùng khi: Metric ổn định, outlier kỳ (như nhiệt độ thiết bị).
- EWMA: Phát hiện sự dịch chuyển baseline từ từ hoặc lỗi tăng dần theo thời gian. Fail khi: Bất các đỉnh đột biến quá nhanh. Dùng khi: giám sát liên tục (như memory leak).
- STL Decomposition: Phát hiện bất thường phá vỡ cấu trúc chu kỳ (ex: sụt giảm traffic giờ cao điểm).

Fail khi: Thêm tài nguyên, rõ ràng tham số chu kỳ (period)
Dùng khi: Metric phụ thuộc hành vi người dùng, chu kỳ
ngày / đêm (như Throughput)
3 Isolation Forest

• Idea: Chọn ngẫu nhiên thuộc tính và điểm cắt để cô lập dữ liệu. Dữ liệu nào tách biệt, thừa thớt nên bị cô lập rất nhanh ở các tầng đầu $\rightarrow$ Path length ngắn

Anomaly

Normal data tập trung dày đặc nên cần rất nhiều lượt cắt

Path length dài

• Tại sao cần feature engineering: IF nguyên bản
• hiệu time - blind. CPU 80% là bth lúc 2h chiều nhưng bất thường lúc 2h sáng. Thêm các đặc trưng temporal cung cấp ngữ cảnh để mô hình bắt lỗi chính xác.

4. Univariate vs Multivariate (Scenario: memory leak + auto scaling)

• Univariate MISS: khi xem riêng từng metric, AS sinh thêm pool giúp server chia sẻ tải nên ở 1 metric đơn lẻ nào vượt ngưỡng Alert $\rightarrow$ Hệ thống report bth nhưng thực tế đang memory leak.

• Multivariate CATCH: ptđ ptích đồng thời mối tương qua đa biến: Nhận diện nghịch lý dữ liệu lượng tải ở tầng CPU ổn định nhưng tổng số lượng pool và tổng RAM toàn bộ hệ thống liên tục tăng bất thường $\rightarrow$ Phát hiện lỗi.

5. Precision vs Recall

Tại sao ưu tiên Recall: do khả năng bắt lỗi (Precision đo độ chính xác của alert. Trong vận hành, lỗi (False negative) gây sập hệ thống và thiệt hại không nhỏ, còn cảnh báo nhầm (False positive) chỉ tốn ít phút xử lý $\Rightarrow$ goal: thả bắt nhầm còn hơn bỏ sót.
 $\Rightarrow$ ưu tiên Recall.

• Trade-off khi tune threshold: ~~High threshold~~ (Tăng contamination)

+ ~~low threshold~~ (Tăng contamination): Recall tăng nhưng Precision giảm, bắn nhiều alert giả gây hồi chuông alert fatigue.

+ ~~High threshold~~: Precision tăng nhưng Recall giảm, hệ thống ít alert nhầm nhưng dễ bỏ sót sự cố nghiêm trọng.